

Meten en metend rekenen

Lengte, inhoud, massa, tijd en temperatuur — en hoe je ze omrekent.

1 De maatladder

Eenheden van lengte volgen elkaar op met telkens een stap van tien. Ga je naar rechts op de ladder, dan vermenigvuldig je met 10; ga je naar links, dan deel je door 10.



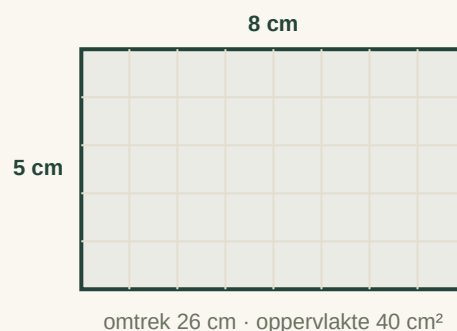
3,5 m is drie stappen naar rechts tot cm: 350 cm.

Voor inhoud (kl, hl, dal, l, dl, cl, ml) en voor massa (kg, hg, dag, g, dg, cg, mg) werkt precies dezelfde ladder.

💡 **Weetje.** 1 liter is 1 000 milliliter, 1 kilogram is 1 000 gram, en 1 ton is 1 000 kilogram. Telkens drie stappen, dus drie keer tien.

2 Omtrek en oppervlakte

De **omtrek** is de lengte van de lijn rond een figuur: wat je nodig hebt voor een omheining. De **oppervlakte** is het aantal vierkantjes dat erin past: wat je nodig hebt voor tegels of verf.



Omtrek: $8 + 5 + 8 + 5$. Oppervlakte: 8×5 , dus 40 vierkantjes van 1 cm^2 .

Bij een vierkant zijn alle zijden gelijk: omtrek is zijde $\times 4$, oppervlakte is zijde $\times$ zijde. Een vierkant van 9 cm heeft dus een oppervlakte van 81 cm^2 .

3 Inhoud van een balk

Bij een ruimtefiguur komt er een derde maat bij: de hoogte. De inhoud is lengte $\times$ breedte $\times$ hoogte.

Een balk van 4 cm bij 3 cm bij 2 cm heeft een inhoud van $4 \times 3 \times 2 = \mathbf{24 \text{ cm}^3}$. Dat zijn 24 blokjes van één kubieke centimeter.

Let op de eenheid: cm voor lengte, cm^2 voor oppervlakte en cm^3 voor inhoud. Het kleine cijfer zegt hoeveel richtingen je vermenigvuldigd hebt.

4 De klok en de kalender

Tijd rekt niet met tien maar met zestig. Een uur heeft 60 minuten, een minuut 60 seconden.



Links 14.10 u, rechts 7.45 u — of kwart voor acht.

Duurt iets 50 minuten vanaf 13.20 u, reken dan eerst tot het volgende hele uur (40 minuten tot 14.00 u) en tel de rest erbij: 14.10 u.

Eenheid	Hoeveel
1 kwartier	15 minuten = 900 seconden
1 uur	60 minuten = 3 600 seconden
1 dag	24 uur
1 jaar	12 maanden $\approx$ 52 weken = 365 dagen
1 schrikkeljaar	366 dagen (om de 4 jaar)

Handig om uit het hoofd te kennen.

5 Temperatuur

We meten temperatuur in graden Celsius. Water bevriest bij $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en kookt bij $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Onder nul gaan de graden verder met een minteken.

Hoe lager het getal onder nul, hoe kouder het is: $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ is kouder dan $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Onthoud dit

- Elke stap op de maatladder is maal of gedeeld door 10.
- 1 liter = 1 000 ml, 1 kg = 1 000 g, 1 ton = 1 000 kg.
- Omtrek is rond de figuur, oppervlakte is erin.
- Oppervlakte in cm^2 , inhoud in cm^3 .
- Tijd rekent met 60, niet met 10.
- Reken bij tijd eerst tot het volgende hele uur.